

INFORME TÉCNICO: SISTEMA DE GESTIÓN DE PARQUEADEROS (SGP)

Proyecto: Sistema de Gestión Multisitio de Parqueaderos

Revisión: 1.0

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Cambios realizados
13/03/2026	1.0	Fase Beta V2.0 / Propuesta De Expansión

Documento validado por las partes en fecha: 13/03/2026

Por PUCESA	Por líder de equipo desarrollador
De	Fdo. D./Dña

1) RESUMEN EJECUTIVO Y DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO

1.1 Resumen Ejecutivo

El presente documento detalla la arquitectura, implementación y proyección del Sistema de Gestión de Parquaderos (SGP) para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato (PUCESA). El objetivo primordial es la consolidación de un ecosistema digital actualizado, centralizado y modernizado que optimice la operatividad del personal de garita y garantice la satisfacción del usuario final mediante una gestión de recursos eficiente.

El sistema ha superado la fase de prototipado funcional, demostrando una alta capacidad de respuesta y estabilidad en entornos controlados (Garaje 1 - Medicina). La propuesta actual busca mitigar los riesgos operativos identificados en el Garaje 2 (Coliseo) mediante la estandarización tecnológica bajo normativas de ingeniería de software de alto nivel.

1.2 Diagnóstico de la Problemática: Silos Tecnológicos

Se ha identificado una problemática crítica derivada de la falta de una arquitectura unificada entre las distintas áreas de acceso de la universidad. Actualmente, los sistemas operan como entidades aisladas (Silos), lo que conlleva las siguientes falencias estratégicas:

- **Incompatibilidad de Ecosistemas:** El uso de hardware y software dispar en cada garita impide una comunicación fluida y centralizada de los datos.
- **Ausencia de Trazabilidad Centralizada:** No existe un registro consolidado que permita conocer el flujo vehicular total de la institución en tiempo real.
- **Vulnerabilidad Operativa:** La dependencia de métodos manuales y hardware de grado comercial (no industrial) incrementa el riesgo de errores en el control de acceso y conflictos de uso.

Carencia de Métricas Operativas: La desarticulación de los sistemas dificulta la generación de reportes precisos sobre ocupación, recaudación y mantenimiento.

2) AUDITORÍA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA (ESTADO ACTUAL)

En esta fase se analiza la disparidad tecnológica entre los dos nodos de acceso principales. Se evalúa el hardware de control, los dispositivos de entrada y la infraestructura de red, identificando los puntos críticos que comprometen la estabilidad del sistema global.

2.1 Nodo de Referencia: Garaje 1 (Medicina)

Este nodo representa el estándar de hardware industrial que el equipo de desarrollo ha validado exitosamente durante las primeras semanas de implementación. La arquitectura se basa en el Edge Computing, permitiendo autonomía operativa.

- **Unidad de Control Central:** Se utiliza el controlador ZKTeco InBio 206/260, el cual gestiona la lógica de acceso de forma local.
- **Sensores de Identificación:** Implementación de antenas UHF10 Pro, dispositivos de tercera generación con un rango de lectura efectivo de 8 a 20 metros.
- **Protocolos de Comunicación:** El hardware se integra mediante interfaces Wiegand y RS485, asegurando una transmisión de datos robusta y estandarizada.

- **Resiliencia Ambiental:** Los lectores poseen certificación IP66, garantizando operatividad ante condiciones climáticas adversas como lluvia y polvo.
- **Limitaciones de Software Previas:** A pesar del hardware robusto, el software anterior carecía de control directo sobre los dispositivos, no generaba historiales de registro automáticos y manejaba el cobro de forma aislada a la base de datos de usuarios.

2.2 Nodo de Riesgo Crítico: Garaje 2 (Coliseo)

El análisis técnico del segundo nodo revela una infraestructura heterogénea y vulnerable que requiere una intervención inmediata para asegurar la escalabilidad del proyecto.

- **Control de Acceso No Industrial:** Se emplean relevadores USR-WIFI-IO-83, los cuales carecen de memoria interna para reglas de acceso y presentan una dependencia absoluta de la estabilidad de la red inalámbrica.
- **Dispositivos de Entrada Incompatibles:** * ER300D: Lector RFID de escritorio alimentado vía USB (5V); su diseño está orientado a oficinas y no cumple con los requisitos de protección para exteriores o comunicaciones de larga distancia.
- **Lector LAN Legado:** Tecnología con más de una década de antigüedad que no soporta protocolos de cifrado modernos, representando un riesgo de seguridad para la integridad de los datos institucionales.
- **Infraestructura de Red Saturada:** La administración se realiza mediante VPN y Escritorio Remoto (RDP). El tráfico de las cámaras de seguridad preexistentes compite por el ancho de banda, generando latencia en el accionamiento de las barreras vehiculares.
- **Inestabilidad Operativa:** El software actual presenta caídas constantes, falta de control de salidas y una dependencia crítica de la conexión a internet para procesar cualquier ingreso.

•

2.3 Matriz Comparativa de Capacidades Técnicas

Característica	Garaje 1 (Referencia)	Garaje 2 (Riesgo)
Controlador	Grado Industrial (InBio 260)	Relevadores WiFi (Genéricos)
Protección	Certificación IP66	Sin protección ambiental (Grado Oficina)
Autonomía	Alta (Operación Offline)	Nula (Dependencia de Red/WiFi)
Alcance	Largo Alcance (8-20m)	Proximidad/Escritorio (USB)
Escalabilidad	Alta mediante SDK Nativo	Limitada por hardware obsoleto

2.4 Resiliencia Energética e Instalación Física

Un factor determinante para la continuidad operativa es la infraestructura de soporte eléctrico de la institución:

- Alta Disponibilidad Energética: Ambos nodos de parqueadero cuentan con sistemas de UPS dedicados para mitigar fluctuaciones de voltaje. Adicionalmente, la institución dispone de dos plantas de generación eléctrica que aseguran la operatividad del sistema ante cortes prolongados del suministro externo.
- Optimización de Obra Civil: El plan de despliegue contempla la reutilización de canalizaciones y rutas de cableado existentes. Esta estrategia técnica permite una reducción significativa en los costos de perforación y tiempo de instalación, siempre que se verifique la integridad galvánica de los conductores para evitar ruidos electromagnéticos en las señales de los lectores.

3) ESPECIFICACIONES DE LA SOLUCIÓN LÓGICA (ESTADO BETA V2.0)

Esta sección detalla cómo el software desarrollado por el equipo de ingeniería resuelve las falencias históricas de gestión, transformando datos aislados en una plataforma de inteligencia operativa.

3.1 Integración y Centralización de Datos

A diferencia de los sistemas previos que operaban como islas de información, la nueva solución

centraliza la persistencia de datos:

- Sincronización con TI: El sistema consulta directamente la base de datos institucional para validar el estado de pago y matrícula de los usuarios.
- Persistencia Robusta: Se emplea un esquema relacional en SQL Server que garantiza la integridad referencial y permite la trazabilidad de cada evento de acceso.

3.2 Gestión Avanzada de Identidades y Vehículos

El software implementa una lógica flexible para adaptarse a las necesidades de la comunidad universitaria:

- Multivinculación (TAG 2): Se ha habilitado la capacidad de registrar hasta dos vehículos por usuario, permitiendo la asignación dinámica de tags RFID sin duplicidad de accesos.
- Búsqueda Multifiltro: El personal de garita puede localizar registros mediante cédula, nombres o placas, optimizando los tiempos de atención en un 100% frente a la búsqueda manual.

3.3 Protocolo de Visitantes y Gestión de Recaudación

El módulo de visitantes ha sido rediseñado para asegurar la transparencia financiera:

- Flujo Digital de Tickets: Generación de comprobantes impresos vinculados a la placa del vehículo mediante el escaneo de entrada.
- Cálculo Automático de Tarifas: El sistema procesa el tiempo de permanencia y aplica cobros o exoneraciones automáticas según el perfil (ej. invitados institucionales), eliminando la discrecionalidad en el cobro.

3.4 Inteligencia Operativa y Dashboard en Tiempo Real

La interfaz proporciona visibilidad total sobre el estado de los activos:

- Monitor de Ocupación: Visualización instantánea de plazas disponibles y flujo de ingresos/salidas.
- Reportes de Auditoría: Generación de informes detallados que incluyen fecha, hora, estado del vehículo (adentro/afuera), tipo de acceso (manual/automático) y el operador responsable de la acción.

4) PROPUESTA DE REMODELACIÓN TÉCNICA (PLAN 1 - ESTANDARIZACIÓN)

La estandarización del Garaje 2 bajo los parámetros técnicos del Garaje 1 asegura que la lógica de negocio desarrollada sea 100% reutilizable, eliminando la necesidad de programar motores de comunicación específicos para hardware de riesgo (WiFi/USB).

4.1 Desglose de Inversión en Materiales y Suministros

Se ha proyectado un presupuesto detallado para la adquisición de hardware de grado industrial, garantizando la compatibilidad nativa con el ecosistema ZKTeco y el software SGP:

Componente Técnico	Cantidad	Costo Unitario (USD)	Subtotal (USD)
Lector UHF de largo alcance (UHF10 Pro)	2	\$352.00	\$704.00
Lector QR / Tarjeta Mifare (Gestión de visitantes)	2	\$165.00	\$330.00
Impresora Térmica 80mm (Emisión de tickets QR)	2	\$242.00	\$484.00
Tags UHF Adhesivos para parabrisas (Stock inicial)	1000	\$1.32	\$1,320.00
Poste metálico de soporte para lectoras	2	\$88.00	\$176.00
Kit de instalación (Cableado, tubería, conectores)	1	\$330.00	\$330.00
Enrolador USB (Registro administrativo de tags)	1	\$110.00	\$110.00
Pack de 10 Rollos Papel Térmico 80mm	5	\$18.00	\$110.00
Caja de Papel Bond A4 (10 resmas)	1	\$35.00	\$35.00
TOTAL INVERSIÓN MATERIALES	---	---	\$3579.00

4.2 Justificación del Hardware Seleccionado

La elección de estos componentes específicos responde a criterios de Ingeniería de Calidad ISO/IEC 25010:

- Antenas UHF10 Pro: Ofrecen una distancia de lectura de hasta 8 metros en escenarios reales, permitiendo un reconocimiento anticipado del vehículo y eliminando cuellos de botella en el acceso.
- Protección IP66: El hardware está diseñado para resistir condiciones climáticas adversas (lluvia y humedad), factor crítico considerando la ubicación exterior de las garitas.
- Operación Sin Contacto: La tecnología UHF pasiva permite el acceso de fijos de larga distancia, aumentando la comodidad del usuario institucional.

4.3 Estrategia de Implementación y Cronograma

Para optimizar el presupuesto, el equipo técnico ha diseñado un despliegue que minimiza la obra civil:

1. Reutilización de Canalizaciones: Se emplearán las rutas de cableado existentes para la instalación del nuevo sistema, evitando costos adicionales por perforaciones o canalizaciones nuevas.
2. Tiempo de Ejecución:
 - Semanas 1-2: Instalación física, anclaje de postes, montaje de barreras y cableado estructurado.
 - Semana 3: Despliegue de software, integración con la base de datos centralizada y pruebas de estrés en entorno real.

4.4 Análisis de Beneficio Operativo

La transición al Plan 1 garantiza que el Garaje 2 deje de depender de la inestable red WiFi institucional para su operación crítica. Al utilizar controladores InBio con memoria interna, el acceso vehicular se mantiene operativo incluso ante caídas de los servicios de red institucional.

5) PLAN 2 - INTEGRACIÓN HÍBRIDA CON INFRAESTRUCTURA ACTUAL (GARAJE 2)

Este plan consiste en adaptar el nuevo sistema de software desarrollado por el equipo para que sea compatible con el hardware heterogéneo y los protocolos de comunicación ya existentes en el Garaje 2 (Coliseo).

5.1 Requerimientos de Reingeniería de Software

La implementación del Plan 2 exige una desviación del estándar industrial ya alcanzado en el Garaje 1. Como ingeniero de software, se deben considerar los siguientes retos técnicos:

- Desarrollo de Drivers Específicos: El sistema debe dejar de utilizar los SDKs nativos de ZKTeco (plcommpro.dll) para este nodo. En su lugar, es necesario desarrollar controladores personalizados para comunicarse con los relevadores USR-WIFI-IO-83 mediante protocolos de red (TCP/UDP).

- Interfaz de Lectura USB y LAN: Se debe implementar una capa de abstracción para capturar los datos del lector de escritorio ER300D (vía emulación de puerto serial o teclado) y del lector LAN legado de 10 años de antigüedad.
- Gestión de Latencia Crítica: Debido a que el tráfico de las cámaras de seguridad compite por el ancho de banda del WiFi 2.4GHz, el software debe incluir algoritmos de reintento y manejo de tiempos de espera (Timeouts) para evitar que las órdenes de apertura de barrera se pierdan.

5.2 Análisis de Limitaciones Operativas

Al mantener la arquitectura actual, el sistema heredará fallas estructurales que el software nuevo solo podrá mitigar parcialmente:

- Dependencia de Red 100%: A diferencia del controlador InBio, el relevador USR no posee memoria interna para reglas de acceso. Si la conexión WiFi o la VPN institucional fallan, la comunicación entre el software y la barrera se interrumpe totalmente, dejando el parqueadero inoperativo.
- Vulnerabilidad del Hardware de Entrada: El uso del lector ER300D en exteriores representa un riesgo de fallo por humedad o estática, ya que es un dispositivo diseñado para oficinas. Además, el hardware LAN legado carece de estándares modernos de seguridad, lo que compromete la integridad de la red institucional.
- Experiencia de Usuario (UX): El flujo de acceso no será automático (como el de las antenas UHF); el usuario estará obligado a interactuar manualmente con los lectores, lo que impacta negativamente en el objetivo de modernización y satisfacción planteado originalmente.

5.3 Cuadro de Riesgos Técnicos (Plan 2)

Factor de Riesgo	Impacto Técnico	Probabilidad de Fallo
Continuidad Offline	El sistema deja de funcionar si se pierde la red WiFi.	Muy Alta
Deuda Técnica	Horas de desarrollo invertidas en hardware que ya cumplió su ciclo de vida (+10 años).	Crítica
Seguridad Física	Posible "congelamiento" de la barrera por saturación de red debido a cámaras IP.	Alta
Trazabilidad	Dificultad para registrar salidas si el hardware antiguo no reporta estados de sensor.	Media

5.4 Incertidumbre en Protocolos de Comunicación

La implementación de la arquitectura actual del Garaje 2 presenta una barrera de integración severa debido a la falta de documentación técnica del hardware legado:

- Protocolo "Caja Negra": Se desconoce si el lector LAN (con más de 10 años de antigüedad) opera bajo un modelo de "Push" (envío automático) o "Pull" (petición del servidor).
- Impacto en Latencia: Aunque el sistema parece actualizarse en intervalos cortos, la falta de certeza sobre si es tiempo real impide garantizar la sincronización necesaria para la apertura inmediata de las barreras BGM 1000.

5.5 Vulnerabilidad de la Infraestructura de Red

La red institucional de la universidad se identifica como el punto de fallo más crítico para este plan:

- Inexistencia de Protocolos de Red: La ausencia de tiempos fijos y protocolos de disponibilidad en la red institucional hace que el funcionamiento del sistema sea impredecible.
- Sobrecarga y Latencia: Al no existir la posibilidad inmediata de un canal WiFi dedicado para los relevadores USR-WIFI-IO-83, el tráfico de las cámaras de seguridad continuará afectando la integridad de los comandos de hardware.
- Aumento de Deuda Técnica: Intentar optimizar o "parchar" estas deficiencias de red implicaría un aumento considerable en los tiempos de desarrollo, sin garantizar una solución definitiva al problema de fondo.

6) PLAN 3 - SOSTENIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA LEGADA (CRÍTICO)

Este plan contempla el mantenimiento del *status quo* tecnológico del Garaje 2 (Coliseo), intentando integrar el nuevo software únicamente con los componentes que han superado los 10 años de servicio.

6.1 Desafíos de la Tecnología de Ciclo Agotado

El uso de la infraestructura antigua representa un cuello de botella para la modernización institucional debido a los siguientes factores:

- Obsolescencia de Hardware LAN: Los lectores con más de una década de antigüedad operan bajo protocolos de comunicación que no han recibido actualizaciones de seguridad en años. Esto los hace vulnerables a fallos electrónicos por fatiga de componentes.
- Desarticulación de Procesos: En este escenario, el sistema de cobro de visitantes continuaría operando de forma aislada mediante hardware separado, impidiendo la consolidación de reportes financieros en el dashboard centralizado.
- Ausencia de Repuestos: Dada la antigüedad del hardware, la probabilidad de encontrar sustitutos directos ante un fallo crítico es nula, lo que obligaría a una remodelación de emergencia mucho más costosa que una planificada.

6.2 Impacto en la Experiencia del Usuario y Operatividad

Mantener la infraestructura antigua anula los beneficios de la nueva plataforma SGP:

- **Persistencia de Fallas Críticas:** Se mantendrían las caídas constantes del sistema y la falta de control en las salidas vehiculares, ya que el hardware antiguo no posee sensores de estado para reportar si la barrera se cerró efectivamente.
- **Carga de Trabajo Manual:** El personal de garita seguiría lidiando con procesos lentos y duplicidad de tareas, lo que incrementa el riesgo de errores en la recaudación y desmejora la percepción de servicio de la universidad.

6.3 Matriz de Degradación Técnica (Plan 3)

Factor de Riesgo	Consecuencia Técnica	Nivel de Riesgo
Seguridad de Datos	Vulnerabilidad ante interceptación de datos por falta de cifrado moderno.	Extremo
Soporte Técnico	Imposibilidad de reparar fallos físicos por discontinuación de piezas.	Crítico
Integración de Reportes	Pérdida de datos de recaudación al usar hardware de cobro independiente.	Alto
Escalabilidad	El sistema no puede crecer ni adaptarse a nuevas normativas de TI.	Nulo

7) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN ESTRATÉGICA FINAL

Tras analizar los tres planes, el equipo de ingeniería presenta la síntesis de viabilidad para la toma de decisiones:

1. **Plan 1 (Recomendado):** Es la única opción que garantiza la Adecuación Funcional y Fiabilidad bajo el estándar ISO/IEC 25010. La inversión de \$5,823.00 se amortiza al eliminar la deuda técnica y los costos de reparación de hardware obsoleto.
2. **Plan 2 (Riesgo Moderado):** Una solución "parche" que hereda la inestabilidad de la red WiFi institucional y requiere horas de desarrollo no reutilizables en hardware de oficina (ER300D).
3. **Plan 3 (No Recomendado):** Representa un estancamiento tecnológico. Mantener hardware de +10 años es una bomba de tiempo que resultará en una caída total del servicio en el corto plazo.

Recomendación del Equipo de Desarrollo

Se solicita formalmente la aprobación del Plan 1 para proceder con la estandarización total de la infraestructura. Esta decisión asegura un sistema centralizado, seguro y escalable, alineado con la visión de modernización de la PUCESA.